

Pemrograman Berorientasi Objek

Dany Candra Febrianto, S.Kom., M.Eng.

Minggu 04 : Inheritance

Review Pertemuan Sebelumnya

- UML : Class Diagram
 - Attribute Class, Behaviour Class
- Relationship Class Diagram
 - Association, Agregation, Composition

Outline

- Inheritance
- Override
- Key word Super
- Key word Final

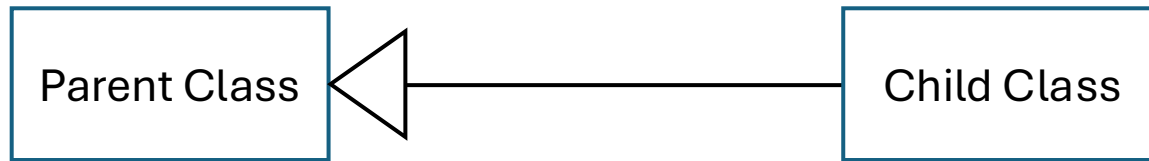
What is Inheritance



Inheritance (Pewarisan)

- Kemampuan dari kelas untuk “mewarisi” seluruh atau beberapa attribute dan behaviour (method) kepada kelas lain yang disebut child class.
- Inheritance merupakan implementasi dari relasi generalisasi atau relasi “Is-A”

Simbol



Kelas yang mewarisi disebut dengan :
parent class, super class, atau base class

Kelas yang mendapatkan warisan disebut dengan :
Child class, subclass, atau derived class

Yang perlu diketahui dalam Inheritance

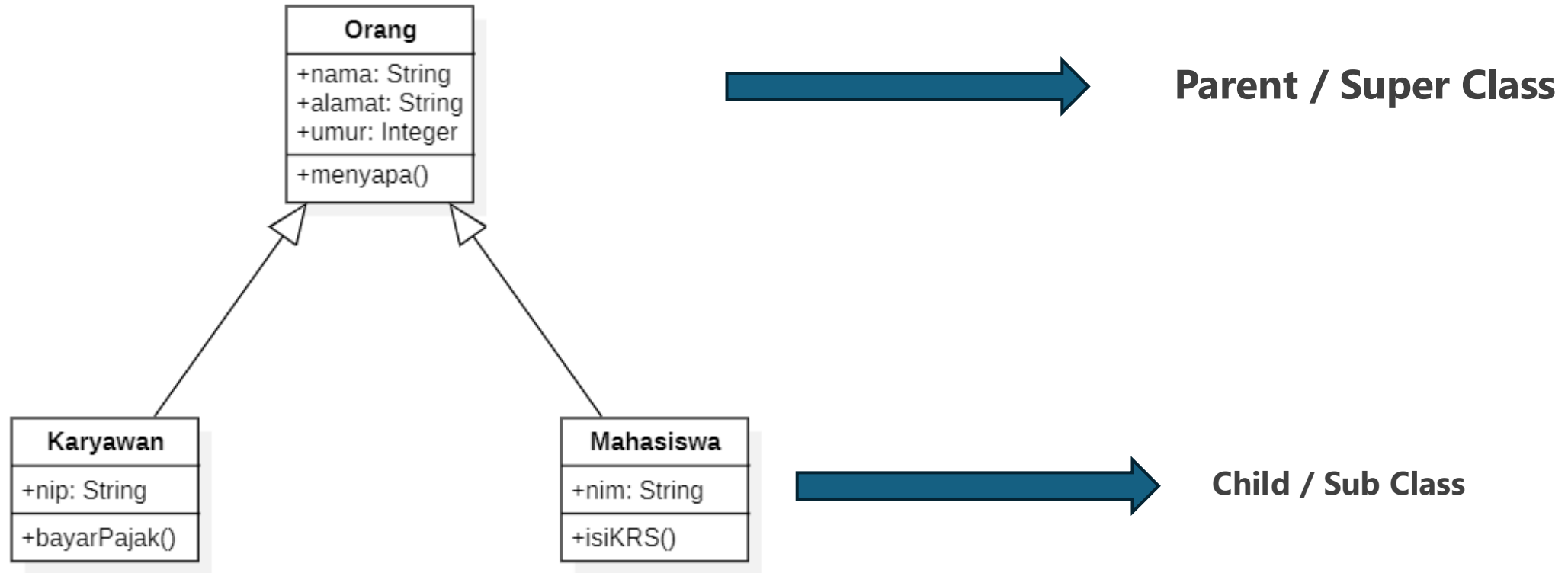
- Setiap kelas dapat menurunkan seluruh atribut, prosedur / fungsi ke kelas lain melalui pewarisan.
- Setiap kelas dapat mewariskan ke lebih dari satu kelas.
- Namun setiap kelas child hanya dapat diwarisi oleh satu kelas parent.

Ilustrasi

Karyawan	Mahasiswa
+nama: String +alamat: String +umur: Integer +nip: String	+nama: String +alamat: String +umur: Integer +nim: String
+menyapa() +bayarPajak()	+menyapa() +isiKRS()

Kelas Karyawan dan Mahasiswa memiliki beberapa atribut yang sama yaitu (nama, umur, alamat) dan prosedur yang sama (menyapa()). Hal ini mengakibatkan perulangan.

Ilustrasi



Jenis Inheritance

- Specialization
 - Top-down view
- Generalization
 - Bottom-up view

Note untuk diingat :

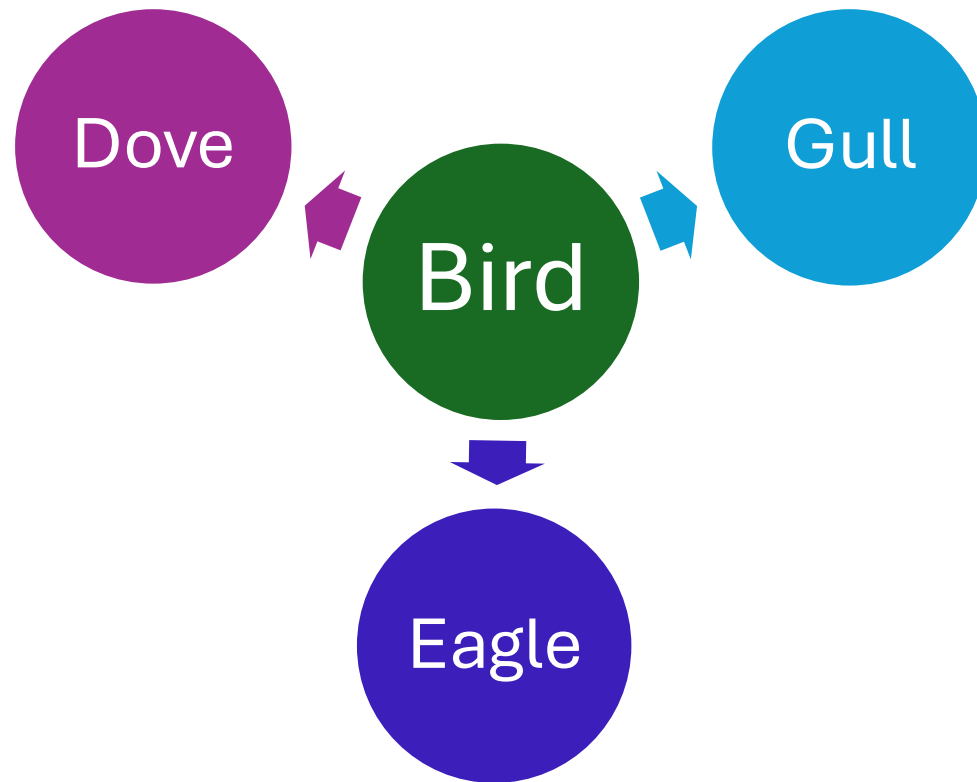
Fokus menentukan jenis yang baik itu berdasarkan perilaku (method), bukan cuma atribut

Specialization

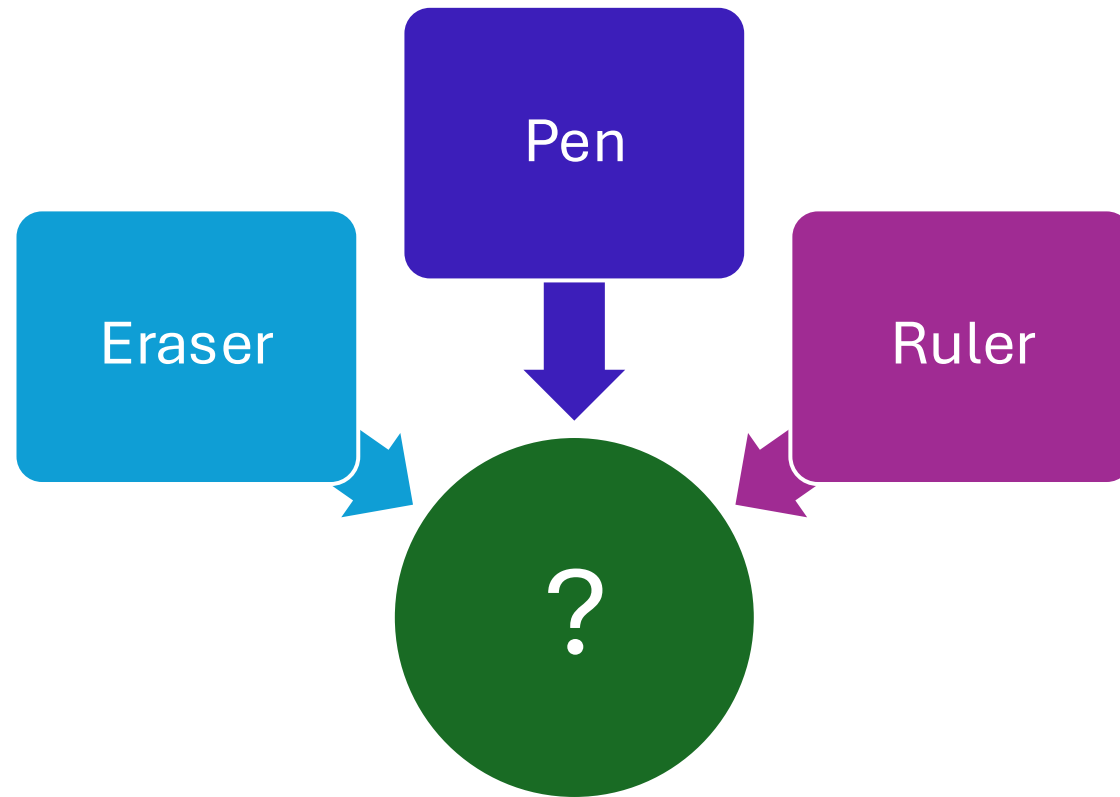


Bird

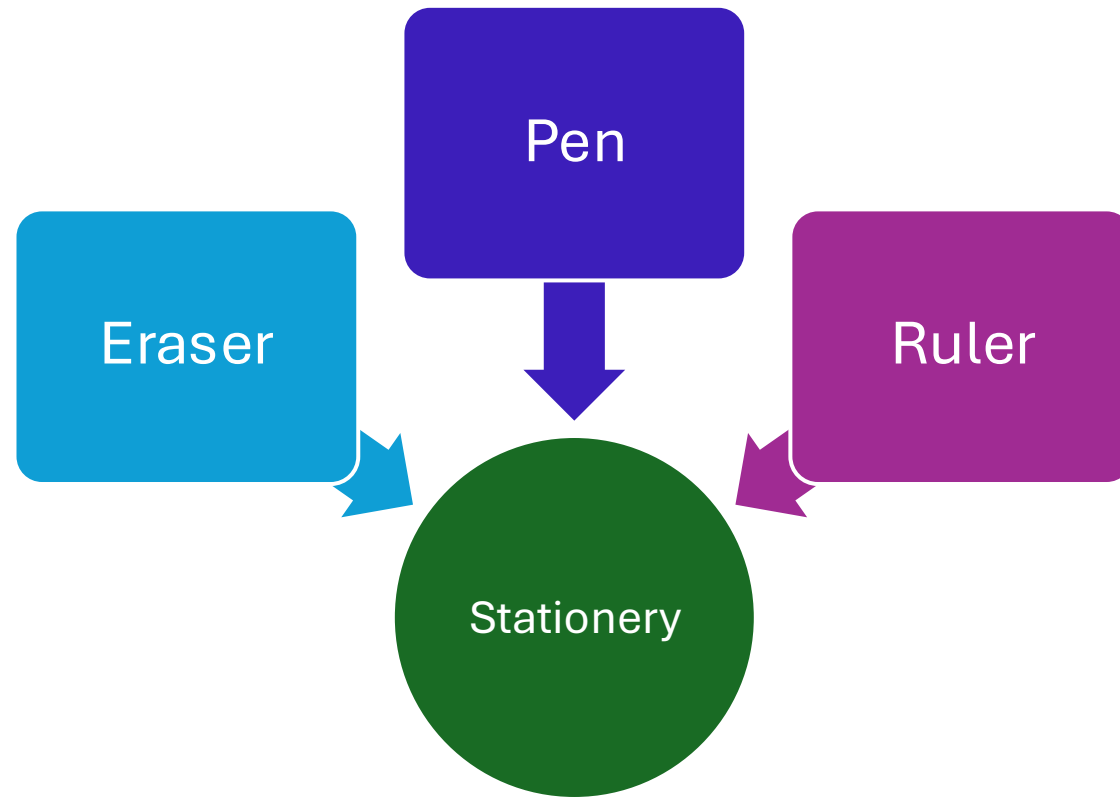
Specialization



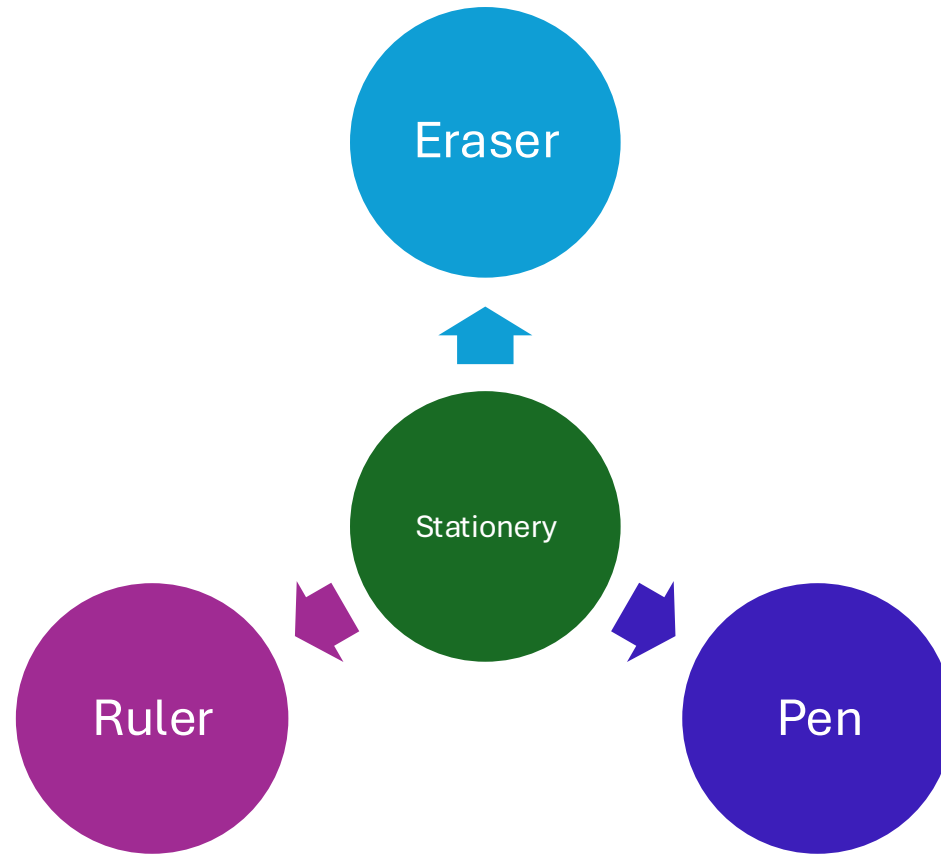
Generalization



Generalization



Specialization or Generalization ?



Overriding

- **Overriding** adalah konsep dalam **Object-Oriented Programming (OOP)** di mana **subclass (kelas anak)** menyediakan implementasi baru untuk sebuah **method** yang sudah didefinisikan dalam **superclass (kelas induk)**.
- **Tujuan utama overriding** adalah untuk mengubah atau menyesuaikan perilaku method yang diwarisi dari superclass sesuai dengan kebutuhan subclass.

Ciri-Ciri Overriding

1. Method di subclass memiliki nama yang sama, parameter yang sama, dan tipe return yang sama dengan method di superclass.
2. Menggunakan anotasi **@Override** (opsional tapi disarankan) untuk menunjukkan bahwa method tersebut menimpa method dari superclass.
3. Hanya berlaku dalam konsep pewarisan (inheritance), sehingga membutuhkan superclass dan subclass.
4. Method yang di-override **tidak boleh** bersifat *private*, *static*, atau *final* di superclass.

Keyword Super

Dalam **Java**, keyword super digunakan dalam **pewarisan (inheritance)** untuk merujuk ke **superclass (kelas induk)** dari suatu subclass (kelas anak).

Keyword **super** dipakai untuk **mengakses sesuatu (constructor, method dan attribute) milik class induk (parent class)** dari dalam class turunan (child).

Keyword final

- Keyword Final digunakan untuk membuat kelas atau prosedur/fungsi agar tidak dapat diturunkan oleh kelas lain.

Diskusi No 1

Diberikan beberapa class:

- Printer
- Scanner
- Flashdisk

Pertanyaan:

- Apakah ketiga class ini bisa digeneralisasi?
- Jika iya, jadi class apa?
- Jika tidak, jelaskan alasannya

Diskusi No 2

Pertanyaan:

- Apakah ini termasuk override?
- Apakah ini bentuk spesialisasi?
- Perlu atau tidak memanggil `super.kerja()`?

```
class Pegawai {  
    void kerja() {  
        System.out.println("Bekerja");  
    }  
}  
  
class Dosen extends Pegawai {  
    void kerja() {  
        System.out.println("Mengajar");  
    }  
}
```

Diskusi No 3

Pertanyaan:

- Apakah desain ini benar?
- Jika salah, bagian mana yang bermasalah?
- Bagaimana perbaikannya?

```
class Kendaraan {  
    void isiBensin() {  
        System.out.println("Mengisi bensin");  
    }  
}  
  
class Mobil extends Kendaraan { }  
  
class Sepeda extends Kendaraan { }
```